பாடச்சுருக்கம்

- கடத்தி வழியே பாயும் மின்னோட்டம் $I = \frac{dQ}{dt}$. இங்கு dQ என்பது dt கால இடைவெளியில் கடத்தியின் ஒரு குறுக்கு பரப்பு வழியாக பாயும் மின்துகள்களில் உள்ள மின்னூட்டத்தின் அளவு. மின்னோட்டத்தின் SI அலகு ஆம்பியர் (A). $1A = 1C\ s^{-1}$.
- ஒரு கடத்தியில் மின்னோட்ட அடர்த்தி J என்பது ஓரலகு செங்குத்து பரப்பில் பாயும் மின்னோட்ட அளவு ஆகும். $\left(J = \frac{I}{A}\right)$
- மினனோட்டம் ஒரு ஸ்கேலர். ஆனால் மின்னோட்ட அடர்த்தி ஒரு வெக்டர் ஆகும்.
- ஓம் விதியின் நுண் வடிவம் $\vec{J} = \sigma\vec{E}$.
- ஓம் விதியின் பயன்பாட்டு வடிவம் $V \propto I$, அல்லது $V = IR$. இங்கு I என்பது மின்னோட்டம்; R என்பது மின்தடை.
- கடத்தியின் மின்தடை $R = \frac{V}{I}$. இதன் SI அலகு ஓம் (Ω) மற்றும் $1\ \Omega = \frac{1V}{A}$.
- பொருளின் மின்தடை $R = \rho\frac{l}{A}$. இங்கு l என்பது பொருளின் நீளம் மற்றும் A என்பது குறுக்குவெட்டு பரப்பு.
- பொருளின் மின்தடை எண் என்பது மின்னோட்டத்திற்கு அது தரும் மின்தடையின் மதிப்பை நிர்ணயிக்கிறது.
- பல மின்தடையாக்கிகள் (R_1, R_2, R_3……..) தொடரிணைப்பில் இணைக்கப்படும் போது தொகுபயன் மின்தடை $R_s = (R_1 + R_2 + R_3$……..$)$
- பல மின்தடையாக்கிகள் பக்க இணைப்பில் (R_1, R_2, R_3……..) இணைக்கப்படும்போது தொகுபயன் மின்தடை $\frac{1}{R_P} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + ...$
- கிர்க்காஃப்பின் முதல் விதி (மின்னோட்ட விதி அல்லது சந்தி விதி): எந்த ஒரு சந்தியிலும் சந்திக்கின்ற மின்னோட்டங்களின் குறியியல் கூட்டுத்தொகை சுழி ஆகும்.
- கிர்க்காஃப்பின் இரண்டாவது விதி (மின்னழுத்த வேறுபாட்டு விதி அல்லது சுற்று விதி): ஒரு மூடிய சுற்றின் எந்தவொரு பகுதியிலும் உள்ள மின்னோட்டம் மற்றும் மின்தடைகளின் பெருக்கற்பலன்களின் குறியியல் கூட்டுத்தொகையானது அந்த மூடிய மின் சுற்றிலுள்ள மின்னியக்கு விசைகளின் குறியியல் கூட்டுத்தொகைக்குச் சமமாகும்.
- மின்திறன் என்பது மின்னாற்றல் அளிக்கப்படும் வீதம் ஆகும்.
- V எனும் மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் குறுக்கே பாயும் மின்னோட்டம் I எனில், மின்சுற்றுக்கு அளிக்கப்படும் திறன் $P = IV$.
- ஒரு மின் தடையில் (R) வெப்பமாக மாற்றப்படும் மின்திறன் $P = I^2R = \frac{V^2}{R}$.
- 1 கிலோவாட்மணிக்குச் சமமான ஆற்றல் $1\text{kWh} = 3.6 \times 10^6$ J.
- மீட்டர் சமனச்சுற்று என்பது வீட்ஸ்டோன் சமனச்சுற்றின் இன்னொரு வடிவம் ஆகும்.
- மின்னழுத்தமானி, மின்னழுத்த வேறுபாட்டை ஒப்பிட பயன்படுகிறது.
- ஜூலின் வெப்ப விதி $H = VIt$ (அல்லது) $H = I^2Rt$.

12th Physics_Vol-1_Unit 2_Tamil Medium.indd 116 23-12-2022 17:30:49